FIB(0) = 0
FIB (1) = 1
FIB (n) = FIB (n-1) + FIB (n-2) se n >=2

```
int FIB (int n) {
if ( n == 0 )
        return 0;
else if ( n < 2)
        return 1;
else
        return (FIB(n-1) + FIB(n-2));
}
```

```
if ( n == 0 )
return 0;
```

```
        bge a0, zero ELSEIF          # se n > 0 salta a ELSEIF
        add a0, zero, zero           # se n==0 ritorna 0
        jr ra
```

```
else if ( n < 2)
return 1;


ELSEIF:         slti t0, a0, 2                  # set t0 <-1 se a0 <2
                beq t0, zero, ELSE              # se t0 == 0 salta a ELSE
        addi a0, zero, 1                # se n==1 ritorna 1
        jr ra
```

else
return (FIB(n-1) + FIB(n-2));

```
ELSE:   addi a0, a0, -1          # a0 <- n-1
        jal FIB                  # chiama f(n-1)
        mv s1, a0                # salva f(n-1) in s1
        addi a0, a0, -1          # a0 <- n-2
        jal FIB                  # chiama f(n-2)
        mul a0, a0, s1           # f(n) <- f(n-1) * f(n-2)
        jr ra
```

```
FIB:    addi sp, sp, -12          # alloca lo stack
        sw ra, 8(sp)              # salvo return address
        sw a0, 4(sp)              # salvo n
        sw s1, 0(sp)              # salvo risultato parziale

IF:     bge a0, zero, ELSEIF      # se n > 0 salta a ELSEIF
        add a0, zero, zero        # se n==0 ritorna 0
        j END

ELSEIF:         slti t0, a0, 2    #set t0 <-1 se a0 <2
        beq t0, zero, ELSE        # se t0 == 0 salta a

ELSE
        addi a0, zero, 1          # se n==1 ritorna 1
        j END
```

```
ELSE:   addi a0, a0, -1          # a0 <- n-1
        jal FIB                  # chiama f(n-1)
        mv s1, a0                # salva f(n-1) in t1
        addi a0, a0, -1          # a0 <- n-2
        jal FIB                  # chiama f(n-2)
        add a0, a0, s1           # f(n) <- f(n-1) * f(n-2)

END:    lw ra, 8(sp)             # ripristino return address
        lw a0, 4(sp)             # ripristino n
        lw s1 0(sp)              # ripristino n
        addi sp, sp, 12          # dealloca lo stack
        jr ra
```